

Подготовка к экзамену по алгебре

Разбор билетов: 55–66

Многочлены

По конспекту лекций А. В. Степанова

Используются результаты билетов 33–54: кольца и алгебры, теорема о гомоморфизме, евклидовы кольца и ОГИ, факториальность, НОД, поле частных, китайская теорема об остатках, комплексные числа.

Билет 55. Алгебра многочленов и её универсальное свойство

Определение 0.1. Пусть F — коммутативное кольцо с 1. **Многочленом** p от одной переменной t над F называется конечный набор элементов $(\alpha_0, \dots, \alpha_n)$, записанный в виде

$$p(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \dots + \alpha_n t^n.$$

При $\alpha_n \neq 0$ число $n = \deg p$ называется **степенью** многочлена p ; по определению $\deg 0 = -\infty$.

Многочлены складываются покомпонентно (отсутствующие компоненты считаются равными 0), а перемножаются по правилу свёртки: коэффициент при t^k произведения pq , где $q(t) = \beta_0 + \beta_1 t + \dots + \beta_m t^m$, равен

$$\gamma_k = \sum_{\substack{0 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq m \\ i+j=k}} \alpha_i \beta_j.$$

Множество всех многочленов с этими операциями обозначается $F[t]$.

Утверждение 0.1. $F[t]$ является коммутативной ассоциативной F -алгеброй с единицей.

Доказательство. Относительно сложения $F[t]$ — абелева группа (покомпонентные операции), умножение на скаляры $\alpha \in F$ покомпонентно, так что $F[t]$ — F -модуль. Коммутативность умножения очевидна из симметрии формулы свёртки. Единица — многочлен 1. Дистрибутивность следует из дистрибутивности в F и линейности свёртки по каждому аргументу.

Ассоциативность: коэффициент при t^k в $(pq)r$ равен

$$\sum_{\ell+j=k} \left(\sum_{i_1+i_2=\ell} \alpha_{i_1} \beta_{i_2} \right) \gamma_j = \sum_{i_1+i_2+j=k} \alpha_{i_1} \beta_{i_2} \gamma_j$$

и точно такое же выражение получается для $p(qr)$. Согласованность со структурой модуля, $(pq)\alpha = (p\alpha)q = p(q\alpha)$, очевидна. $\square$

Лемма 0.1. Всегда $\deg(p + q) \leq \max(\deg p, \deg q)$ и $\deg(pq) \leq \deg p + \deg q$. Если F — область целостности, то

$$\deg(pq) = \deg p + \deg q,$$

кольцо $F[t]$ — область целостности, и $F[t]^\times = F^\times$.

Доказательство. Неравенства очевидны из определения операций. Пусть F — область целостности, $\deg p = n$, $\deg q = m$, старшие коэффициенты $\alpha_n \neq 0$, $\beta_m \neq 0$. Коэффициент при t^{n+m} в pq равен $\alpha_n \beta_m \neq 0$, поэтому $\deg(pq) = n + m$; в частности, $pq \neq 0$, то есть $F[t]$ — область целостности.

Если $pq = 1$, то $\deg p + \deg q = 0$, откуда $\deg p = \deg q = 0$, то есть $p, q \in F$ и $p \in F^\times$. Обратное включение очевидно. $\square$

Определение 0.2. Пусть A — алгебра над F . **Полиномиальной функцией** многочлена p называется отображение $\tilde{p}: A \rightarrow A$, $\tilde{p}(a) = \alpha_0 + \alpha_1 a + \dots + \alpha_n a^n$. Допуская вольность речи, будем обозначать полиномиальную функцию тем же символом, что и многочлен.

Замечание 0.1. Это соглашение не так безобидно, как кажется. Например, при $A = F = \mathbb{F}_2$ многочлены $p(t) = t$ и $q(t) = t^2$ различны как многочлены (разные наборы коэффициентов), но задают одну и ту же полиномиальную функцию. Как мы увидим в билете 56, для бесконечного поля F это невозможно.

Определение 0.3. Пусть A — алгебра над F , $a \in A$. Операции над многочленами специально определены так, чтобы отображение

$$\varepsilon_a: F[t] \rightarrow A, \quad \varepsilon_a(p) = p(a)$$

являлось гомоморфизмом F -алгебр. Оно называется **гомоморфизмом подстановки** (или вычисления значения в точке a).

Утверждение 0.2 (Универсальное свойство алгебры многочленов). Пусть A — коммутативная F -алгебра с 1. Для любого $a \in A$ существует единственный гомоморфизм F -алгебр $\varepsilon: F[t] \rightarrow A$, отображающий t в a .

Доказательство. *Существование:* $\varepsilon = \varepsilon_a$. Проверим, что это гомоморфизм. **Аддитивность и F -линейность очевидны.** Мультипликативность: если $p = \sum \alpha_i t^i$, $q = \sum \beta_j t^j$, то

$$\varepsilon_a(pq) = \sum_k \left(\sum_{i+j=k} \alpha_i \beta_j \right) a^k = \left(\sum_i \alpha_i a^i \right) \left(\sum_j \beta_j a^j \right) = \varepsilon_a(p) \varepsilon_a(q),$$

где использована коммутативность A (точнее, то, что a коммутирует сам с собой и со скалярами). Наконец, **$\varepsilon_a(1) = 1$,**

Единственность: из того, что ε — гомоморфизм F -алгебр, известны образы всех элементов F (а именно, $\varepsilon(\alpha) = \alpha \cdot 1_A$), а $\varepsilon(t) = a$ задано. Так как ε сохраняет сумму и произведение, а любой многочлен получается из t и элементов F при помощи этих операций, образ любого многочлена определён однозначно:

$$\varepsilon \left(\sum \alpha_i t^i \right) = \sum \varepsilon(\alpha_i) \varepsilon(t)^i = \sum \alpha_i a^i.$$

$\square$

Следствие 0.1. Универсальное свойство определяет пару $(F[t], t)$ однозначно с точностью до единственного изоморфизма.

Доказательство. Стандартное рассуждение (как для локализации, билет 52). Пусть (P, x) — другая пара с тем же свойством. Тогда существуют единственные гомоморфизмы $\chi: F[t] \rightarrow P$ с $\chi(t) = x$ и $\chi': P \rightarrow F[t]$ с $\chi'(x) = t$. Композиция $\chi' \circ \chi$ — гомоморфизм $F[t] \rightarrow F[t]$, переводящий t в t ; таков же и id , **а по единственности они совпадают.** Симметрично $\chi \circ \chi' = \text{id}$. $\square$

Лемма 0.2 (Многочлены нескольких переменных). Пусть R — коммутативное кольцо с 1, $n \in \mathbb{N}$, а $c_1, \dots, c_n \in R$. Существует единственный гомоморфизм колец с 1

$$\phi: \mathbb{Z}[z_1, \dots, z_n] \rightarrow R \quad \text{такой, что } \phi(z_k) = c_k \quad (k = 1, \dots, n).$$

Доказательство. Индукция по n с использованием изоморфизма $\mathbb{Z}[z_1, \dots, z_n] \cong (\mathbb{Z}[z_1, \dots, z_{n-1}])[z_n]$ и предложения 0.2: на $\mathbb{Z}$ гомоморфизм колец с 1 задан однозначно ($m \mapsto m \cdot 1_R$), далее каждая переменная последовательно отправляется в c_k . $\square$

Замечание 0.2. Гомоморфизм колец $\phi: A \rightarrow B$ индуцирует гомоморфизм колец многочленов

$$\hat{\phi}: A[t] \rightarrow B[t], \quad \hat{\phi}\left(\sum_{k=0}^l c_k t^k\right) = \sum_{k=0}^l \phi(c_k) t^k,$$

называемый **индуцированным**. Это частный случай универсального свойства: композиция $A \rightarrow B \rightarrow B[t]$ и элемент $t \in B[t]$.

—

Билет 56. Многочлены одной переменной над полем: деление с остатком, теорема Безу, количество корней

Далее F — поле.

Теорема 0.1. Кольцо многочленов $F[t]$ над полем F является евклидовым кольцом с евклидовой нормой $\deg$. Более того, **в отличие от $\mathbb{Z}$ с нормой «модуль»**, деление с остатком здесь *единственно*: для любых $a, b \in F[t]$, $b \neq 0$, существуют единственные $q, r \in F[t]$ такие, что

$$a = bq + r, \quad \deg r < \deg b.$$

Доказательство. Условие (1) определения евклидовой нормы выполнено: $\deg 0 = -\infty < \deg r$ для $r \neq 0$.

Существование. Индукция по $\deg a$. Если $\deg a < \deg b$, берём $q = 0$, $r = a$. Пусть $\deg a = n \geq m = \deg b$, старшие коэффициенты равны α_n и $\beta_m \neq 0$. Положим

$$a_1 = a - \frac{\alpha_n}{\beta_m} t^{n-m} b.$$

Коэффициент при t^n в a_1 равен нулю, поэтому $\deg a_1 < n$, и по предположению индукции $a_1 = bq_1 + r$ с $\deg r < \deg b$. Тогда

$$a = b\left(q_1 + \frac{\alpha_n}{\beta_m} t^{n-m}\right) + r.$$

(Здесь существенно, что β_m обратим, то есть что F — поле.)

Единственность. Пусть $bq + r = bq' + r'$ с $\deg r, \deg r' < \deg b$. Тогда $b(q - q') = r' - r$. Если $q \neq q'$, то по лемме 0.1

$$\deg(b(q - q')) = \deg b + \deg(q - q') \geq \deg b > \deg(r' - r),$$

противоречие. Значит, $q = q'$ и $r = r'$. $\square$

Следствие 0.2. $F[t]$ — область главных идеалов и факториальное кольцо. Каждый идеал имеет вид (g) , где g — многочлен наименьшей степени в идеале.

Доказательство. Евклидово кольцо является ОГИ (билет 41), а ОГИ факториально (билет 48). $\square$

Теорема 0.2 (Теорема Безу). Пусть F — поле, $\alpha \in F$, $p \in F[t]$. Тогда:

- (1) остаток от деления многочлена p на $t - \alpha$ равен $p(\alpha)$;
- (2) элемент α является корнем многочлена p тогда и только тогда, когда p делится на $t - \alpha$;
- (3) ненулевой многочлен степени n не может иметь больше, чем n корней.

Доказательство. (1) Разделим с остатком: $p = (t - \alpha)q + r$, где $\deg r < \deg(t - \alpha) = 1$, то есть $r \in F$ — константа. Применяя гомоморфизм подстановки ε_α (предложение 0.2), получаем

$$p(\alpha) = (\alpha - \alpha)q(\alpha) + r = r.$$

(2) Немедленно из (1): $p(\alpha) = 0$ равносильно $r = 0$, то есть делимости.

(3) Индукция по n . При $n = 0$ ненулевая константа корней не имеет. Пусть $\deg p = n \geq 1$. Если корней нет, доказывать нечего. Если α — корень, то $p = (t - \alpha)q$, причём $\deg q = n - 1$ по лемме 0.1. Любой корень $\beta \neq \alpha$ многочлена p удовлетворяет $(\beta - \alpha)q(\beta) = 0$, а так как F — поле (нет делителей нуля) и $\beta - \alpha \neq 0$, то $q(\beta) = 0$. По предположению индукции у q не более $n - 1$ корней, поэтому у p не более n корней. $\square$

Следствие 0.3. Если поле F бесконечно, то различные многочлены задают различные полиномиальные функции $F \rightarrow F$.

Доказательство. Если p и q задают одну функцию, то все элементы F — корни многочлена $p - q$. Ненулевой многочлен имеет конечное число корней, значит $p - q = 0$. $\square$

—

Билет 57. Конечная подгруппа мультипликативной группы поля

Напомним понятия из теории групп (билет 32).

Определение 0.4. Экспонентой конечной группы G называется $\exp G = \text{lcm}\{\text{ord } g \mid g \in G\}$ — наименьшее натуральное k , для которого $g^k = 1$ при всех $g \in G$.

Лемма 0.3. Пусть G — конечная абелева группа. Тогда:

- (1) в G существует элемент порядка $\exp G$;
- (2) $\exp G$ делит $|G|$;
- (3) G циклическая тогда и только тогда, когда $\exp G = |G|$.

Доказательство. (1) Сначала покажем: если $\text{ord } a = m$, $\text{ord } b = n$, то в G есть элемент порядка $\text{lcm}(m, n)$. Разложим $\text{lcm}(m, n) = \prod p_i^{c_i}$; для каждого i показатель c_i достигается на m или на n . Пусть $m = \prod p_i^{a_i}$, $n = \prod p_i^{b_i}$, и разобьём множество индексов на I (где $c_i = a_i$) и J (где $c_i = b_i$). Положим

$$u = a^{m/\prod_{i \in I} p_i^{a_i}}, \quad v = b^{n/\prod_{j \in J} p_j^{b_j}}.$$

Тогда $\text{ord } u = \prod_{i \in I} p_i^{a_i}$, $\text{ord } v = \prod_{j \in J} p_j^{b_j}$, эти порядки взаимно просты, а в абелевой группе произведение коммутирующих элементов взаимно простых порядков имеет порядок, равный произведению порядков. Значит, $\text{ord}(uv) = \text{lcm}(m, n)$.

Применяя это по очереди ко всем элементам G , получаем элемент порядка lcm всех порядков, то есть порядка $\exp G$.

(2) Порядок элемента делит $|G|$ по теореме Лагранжа, значит и $\exp G$, равный порядку одного из элементов по (1), делит $|G|$.

(3) Если $G = \langle g \rangle$ циклическая, то $\text{ord } g = |G|$, откуда $\exp G = |G|$. Обратно, если $\exp G = |G|$, то по (1) существует элемент порядка $|G|$, порождающий всю группу. $\square$

Теорема 0.3. Любая конечная подгруппа мультипликативной группы поля циклическая.

Доказательство. Пусть F — поле, $G \leq F^*$, $|G| = n$, и пусть $k = \exp G$. Это означает, что $g^k = 1$ для всех $g \in G$, то есть все n элементов группы G являются корнями многочлена $t^k - 1 \in F[t]$. Значит, этот многочлен имеет $\geq n$ корней, и по теореме Безу (пункт (3)) $n \leq k$.

С другой стороны, по лемме 0.3(2) число n делится на k , в частности $k \leq n$. Следовательно, $n = k$, и по лемме 0.3(3) группа G циклическая. $\square$

Следствие 0.4. Мультипликативная группа $\mathbb{F}_q^*$ любого конечного поля циклическая. В частности, для простого p группа $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ циклическая порядка $p - 1$; её образующая называется **первообразным корнем** по модулю p .

Замечание 0.3. Это утверждение играет важную роль в классификации конечных полей и используется в билете 69 при вычислении функции Кармайкла.

Билет 58. Интерполяция по Лагранжу и её связь с китайской теоремой об остатках

Теорема 0.4 (Интерполяция по Лагранжу). Пусть $t_0, y_0, \dots, t_n, y_n \in F$, причём $t_i \neq t_j$ при $i \neq j$. Тогда существует единственный многочлен p степени не выше n , удовлетворяющий условиям $p(t_i) = y_i$ для всех $i = 0, \dots, n$. Этот многочлен находится по формуле

$$p(t) = \sum_{i=0}^n y_i \frac{\prod_{j \neq i} (t - t_j)}{\prod_{j \neq i} (t_i - t_j)}.$$

Доказательство. Связь с КТО. По теореме Безу условия $p(t_i) = y_i$ равносильны сравнениям

$$p \equiv y_i \pmod{(t - t_i)}.$$

Многочлены $t - t_i$ и $t - t_j$ при $i \neq j$ взаимно просты: их разность — ненулевая константа $t_j - t_i$, поэтому идеал $(t - t_i) + (t - t_j)$ содержит обратимый элемент и совпадает с $F[t]$. По китайской теореме об остатках (билет 44) существует решение, единственное по модулю

$$w(t) = \prod_{i=0}^n (t - t_i).$$

В каждом классе вычетов по модулю w есть ровно один многочлен степени $< \deg w = n + 1$ — остаток от деления на w (**теорема 0.1**). Это и даёт существование и единственность многочлена степени $\leq n$.

Проверка формулы. Обозначим $\ell_i(t) = \frac{\prod_{j \neq i} (t - t_j)}{\prod_{j \neq i} (t_i - t_j)}$ (знаменатель ненулевой, так как $t_i \neq t_j$). Тогда $\deg \ell_i = n$ и

$$\ell_i(t_k) = \begin{cases} 1, & k = i, \\ 0, & k \neq i \end{cases}$$

(при $k \neq i$ числитель содержит множитель $t_k - t_k = 0$). Поэтому $p(t_k) = \sum_i y_i \ell_i(t_k) = y_k$ и $\deg p \leq n$. По доказанной единственности это и есть искомым многочлен. $\square$

Замечание 0.4 (Связь в обратную сторону). Формулу Лагранжа легко проверить и непосредственно; связь с китайской теоремой об остатках скорее позволяет лучше понять доказательство самой китайской теоремы: многочлены ℓ_i — это в точности идемпотенты e_i из конструктивного доказательства КТО, отвечающие разложению

$$F[t]/(w) \cong F[t]/(t - t_0) \oplus \cdots \oplus F[t]/(t - t_n) \cong F^{n+1}.$$

Интерполяция по Ньютону

Другой, итерационный, способ решить задачу интерполяции. На k -м шаге строится многочлен степени $\leq k$, удовлетворяющий первым $k + 1$ условиям.

Утверждение 0.3. Положим $p_0(t) = y_0$ и, если построен p_k с $\deg p_k \leq k$ и $p_k(t_i) = y_i$ при $i = 0, \dots, k$, будем искать p_{k+1} в виде

$$p_{k+1}(t) = p_k(t) + \lambda(t - t_0) \cdots (t - t_k).$$

Тогда λ однозначно определяется условием $p_{k+1}(t_{k+1}) = y_{k+1}$, и p_{k+1} удовлетворяет всем требованиям.

Доказательство. Первые $k + 1$ условий выполнены независимо от значения λ , так как добавленное слагаемое обращается в нуль в точках $t_0, \dots, t_k$. Условие $p_{k+1}(t_{k+1}) = y_{k+1}$ даёт линейное уравнение

$$\lambda \prod_{i=0}^k (t_{k+1} - t_i) = y_{k+1} - p_k(t_{k+1}),$$

коэффициент при λ ненулевой (все t_i различны), поэтому λ находится однозначно. Очевидно, $\deg p_{k+1} \leq k + 1$. $\square$

—

Билет 59. Формальная производная и её свойства

Так как поле F произвольно, невозможно определить производную многочлена средствами дифференциального исчисления. Однако понятие формальной производной оказывается почти ничем не хуже.

Определение 0.5. Пусть R — коммутативное кольцо с единицей. **Формальной производной** многочлена $p(t) = a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0 \in R[t]$ называется многочлен

$$p'(t) = n a_n t^{n-1} + (n-1) a_{n-1} t^{n-2} + \dots + a_1.$$

Здесь натуральное число n понимается как сумма n единиц кольца R ; в частности, оно может оказаться равным нулю.

Лемма 0.4. Формальная производная удовлетворяет всем обычным свойствам производной, то есть для любых $p, q \in R[t]$ и $\alpha \in R$:

- (1) $(p + q)' = p' + q'$ и $(\alpha p)' = \alpha p'$ (линейность);
- (2) $(pq)' = p'q + pq'$ (правило Лейбница);
- (3) $(p \circ q)' = (p' \circ q) \cdot q'$ (правило дифференцирования композиции).

Доказательство. (1) Линейность очевидна из определения: коэффициенты производной линейно зависят от коэффициентов многочлена.

(2) Учитывая линейность обеих частей по p и по q , достаточно проверить равенство для одночленов $p = t^n$, $q = t^m$ (случаи $n = 0$ или $m = 0$ тривиальны):

$$(t^n \cdot t^m)' = (m + n)t^{m+n-1} = nt^{n-1}t^m + mt^n t^{m-1} = (t^n)' \cdot t^m + t^n \cdot (t^m)'.$$

(3) Аналогично, по линейности достаточно проверить случай $p = t^n$, то есть равенство $(q^n)' = nq^{n-1}q'$. Индукция по n . База $n = 1$ очевидна. При $n > 1$, используя правило Лейбница и индукционное предположение,

$$(q^n)' = (q \cdot q^{n-1})' = q' \cdot q^{n-1} + q \cdot (n-1)q^{n-2}q' = nq^{n-1}q'.$$

□

Замечание 0.5. Единственная неприятность, с которой можно столкнуться, используя формальную производную над полем ненулевой характеристики, — это то, что она может оказаться равной нулю для многочлена ненулевой степени. Например, при $F = \mathbb{F}_p$ производная многочлена $t^p - 1$ равна $pt^{p-1} = 0$.

Утверждение 0.4. $\deg p' \leq \deg p - 1$, причём при $\text{char } F = 0$ имеет место равенство для любого p ненулевой степени.

Доказательство. Неравенство очевидно из определения. Если $\text{char } F = 0$ и $\deg p = n \geq 1$ со старшим коэффициентом $a_n \neq 0$, то старший коэффициент p' равен na_n , а $n \neq 0$ в F , поэтому $na_n \neq 0$. □

Замечание 0.6 (Метод общего элемента). Свойства производной можно доказать и «методом общего элемента»: рассмотреть кольцо $P = \mathbb{Z}[x_0, \dots, x_n, y_0, \dots, y_m, \beta]$ и многочлены $f = \sum x_k t^k$, $g = \sum y_k t^k$ над ним. По лемме 0.2 для любого кольца R , элемента $\alpha \in R$ и многочленов $p, q \in R[t]$ подходящих степеней существует единственный гомоморфизм $\phi: P \rightarrow R$ с $\hat{\phi}(f) = p$, $\hat{\phi}(g) = q$, $\phi(\beta) = \alpha$; при этом дифференцирование коммутирует с индуцированными гомоморфизмами: $\widehat{\psi}(h)' = \widehat{\psi}(h')$. Поэтому достаточно проверить тождества для «общего элемента» (f, g, β) . А кольцо P вкладывается в $\mathbb{R}$, где свойства производной известны из анализа.

—

Билет 60. Кратность корня и его поведение при дифференцировании

Определение 0.6. Число $\alpha \in F$ имеет **кратность** k в многочлене $f \in F[t] \setminus \{0\}$, если k — наибольшее неотрицательное целое, для которого f делится на $(t - \alpha)^k$. Используя теорему Безу, это определение можно переформулировать так: α имеет кратность k в f , если

$$f(t) = (t - \alpha)^k g(t), \quad g(\alpha) \neq 0.$$

Замечание 0.7. Определение корректно: множество показателей k с $(t - \alpha)^k \mid f$ ограничено сверху числом $\deg f$ (лемма 0.1), поэтому наибольший существует. Эквивалентность двух формулировок: если $f = (t - \alpha)^k g$ и $g(\alpha) = 0$, то по теореме Безу g делится на $t - \alpha$ и k не максимально; обратно, если $g(\alpha) \neq 0$, то $(t - \alpha)^{k+1} \nmid f$.

Ясно, что α имеет кратность больше 0 в f тогда и только тогда, когда α — корень f . Корни кратности 1 называются **простыми**, кратности ≥ 2 — **кратными**.

Лемма 0.5. Пусть α — корень многочлена f кратности $k \geq 1$. Тогда кратность α в f' не меньше $k - 1$. Если $k \neq 0$ в поле F (например, если $\text{char } F = 0$ или $\text{char } F \nmid k$), то α имеет кратность ровно $k - 1$ в f' ; в частности,

$$k = 1 \iff f'(\alpha) \neq 0.$$

Доказательство. По условию $f(t) = (t - \alpha)^k g(t)$, причём $g(\alpha) \neq 0$. По свойствам дифференцирования (лемма 0.4)

$$f'(t) = k(t - \alpha)^{k-1} g(t) + (t - \alpha)^k g'(t) = (t - \alpha)^{k-1} (kg(t) + (t - \alpha)g'(t)).$$

Сразу видно, что f' делится на $(t - \alpha)^{k-1}$, то есть кратность не меньше $k - 1$.

Обозначим $h(t) = kg(t) + (t - \alpha)g'(t)$. Если $k \neq 0$ в F , то

$$h(\alpha) = kg(\alpha) + (\alpha - \alpha)g'(\alpha) = kg(\alpha) \neq 0,$$

поскольку в поле произведение ненулевых элементов ненулевое. Значит, кратность α в f' равна ровно $k - 1$.

Последнее утверждение: при $k = 1$ получаем, что кратность α в f' равна 0, то есть $f'(\alpha) \neq 0$; при $k \geq 2$ (и $k \neq 0$ в F , что автоматически при $\text{char } F = 0$) кратность ≥ 1 , то есть $f'(\alpha) = 0$. $\square$

Следствие 0.5. Пусть $\text{char } F = 0$. Элемент α является кратным корнем многочлена f тогда и только тогда, когда $f(\alpha) = f'(\alpha) = 0$, то есть когда α — корень $\gcd(f, f')$.

Доказательство. Немедленно из леммы 0.5: кратность ≥ 2 равносильна тому, что α — корень f и корень f' . Общие корни f и f' — это в точности корни их наибольшего общего делителя, так как $(t - \alpha) \mid f$ и $(t - \alpha) \mid f'$ равносильно $(t - \alpha) \mid \gcd(f, f')$. $\square$

Следствие 0.6 (Избавление от кратных корней). Пусть $\text{char } F = 0$, $f \neq 0$ и $d = \gcd(f, f')$. Тогда многочлен f/d имеет те же корни, что и f , но все они простые.

Доказательство. Пусть α — корень f кратности $k \geq 1$. По лемме 0.5 кратность α в f' равна $k - 1$, поэтому кратность α в $d = \gcd(f, f')$ равна $\min(k, k - 1) = k - 1$ (кратность в НОД — минимум кратностей, по факториальности $F[t]$ и неприводимости $t - \alpha$). Значит, кратность α в f/d равна $k - (k - 1) = 1$. Если же α не корень f , то и не корень f/d . $\square$

Билет 61. Основная теорема алгебры

При построении поля комплексных чисел мы присоединили корень многочлена $t^2 + 1$, но оказывается, что присоединились корни всех многочленов.

Определение 0.7. Поле F называется **алгебраически замкнутым**, если любой многочлен из $F[t]$ степени ≥ 1 имеет хотя бы один корень в F .

Лемма 0.6. Если поле F алгебраически замкнуто, то любой многочлен из $F[t]$ раскладывается на множители степени ≤ 1 :

$$f(t) = c(t - \alpha_1) \cdots (t - \alpha_n), \quad c \in F^*, \quad n = \deg f.$$

Неприводимыми элементами $F[t]$ являются в точности многочлены степени 1.

Доказательство. Индукция по $\deg f$. При $\deg f \leq 0$ утверждение тривиально. Пусть $\deg f = n \geq 1$. По алгебраической замкнутости существует корень α_1 , и по теореме Безу $f = (t - \alpha_1)g$, где $\deg g = n - 1$. Применяем предположение индукции к g .

Отсюда любой многочлен степени ≥ 2 приводим; многочлены степени 1 неприводимы, так как их нельзя разложить в произведение двух многочленов ненулевой степени (степени складываются). $\square$

Лемма 0.7 (Из анализа). Пусть X — компактное топологическое пространство. Непрерывная функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ достигает своего наименьшего значения.

Теорема 0.5 (Основная теорема алгебры). Поле комплексных чисел алгебраически замкнуто.

Доказательство. Пусть $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{C}[z]$, $n \geq 1$, $a_n \neq 0$.

Шаг 1: минимум существует. По неравенству треугольника

$$|p(z)| \geq |a_n| \cdot |z|^n - |a_{n-1}| \cdot |z|^{n-1} - \cdots - |a_0| \rightarrow \infty \quad \text{при } |z| \rightarrow \infty.$$

Следовательно, существует $r \in \mathbb{R}$ такое, что $|p(c)| > |p(0)|$ при $|c| > r$. Значит,

$$\inf_{c \in \mathbb{C}} |p(c)| = \inf_{|c| \leq r} |p(c)|.$$

Замкнутый круг $\{|c| \leq r\}$ компактен, функция $|p|$ непрерывна, поэтому по **лемме 0.7** существует $w \in \mathbb{C}$, в котором $|p(w)| = \inf |p|$.

Шаг 2: минимум равен нулю (лемма д'Аламбера). Многочлен $q(z) = p(z+w)$ принимает наименьшее значение в нуле. Предположим, что $\inf |q| = |q(0)| > 0$. Тогда $f(z) = q(z)/q(0)$ имеет вид

$$f(z) = 1 + b_m z^m + \dots + b_n z^n, \quad 1 \leq m \leq n, \quad b_m \neq 0,$$

а наименьшее значение $|f|$ равно $|f(0)| = 1$.

Оценим остаток:

$$|f(z) - 1 - b_m z^m| = |b_{m+1} z^{m+1} + \dots + b_n z^n| \leq |b_{m+1}| |z|^{m+1} + \dots + |b_n| |z|^n = o(|z|^m)$$

при $|z| \rightarrow 0$. Выберем $\varepsilon > 0$ так, чтобы $|f(z) - 1 - b_m z^m| < |z|^m |b_m|/2$ при $|z| < \varepsilon$.

Подберём аргумент числа $z_0 \in \mathbb{C}$ так, чтобы $b_m z_0^m$ было отрицательным вещественным числом (это возможно по билету 39: **уравнение $z^m = -\overline{b_m}/|b_m| \cdot \rho^m$ разрешимо**). Выберем модуль z_0 из двух условий: $|z_0| < \varepsilon$ и $|b_m z_0^m| = \alpha < 1$. Тогда $|1 + b_m z_0^m| = 1 - \alpha$ и

$$|f(z_0)| \leq |1 + b_m z_0^m| + |f(z_0) - 1 - b_m z_0^m| \leq 1 - \alpha + \alpha/2 = 1 - \alpha/2 < 1.$$

Это противоречит тому, что 1 — наименьшее значение $|f|$. Значит, $q(0) = p(w) = 0$, то есть w — корень p . □

Следствие 0.7. Любой многочлен $p \in \mathbb{C}[t]$ степени $n \geq 1$ раскладывается в произведение линейных множителей и имеет ровно n корней с учётом кратностей. Неприводимые элементы $\mathbb{C}[t]$ — в точности многочлены степени 1.

Доказательство. Лемма 0.6 плюс теорема 0.5. □

Замечание 0.8. Существует по крайней мере четыре существенно различных доказательства этой теоремы: приведённое прямое аналитическое; топологическое («дама с собачкой»); доказательство из теории функций комплексного переменного с помощью теоремы Лиувилля; доказательство в рамках теории Галуа.

—

Билет 62. Комплексные корни вещественных многочленов. Неприводимые элементы кольца $\mathbb{R}[t]$

Следствие 0.8. Пусть $g \in \mathbb{C}[t]$, $w \in \mathbb{C}$. Обозначим через $\bar{g}$ многочлен, коэффициенты которого сопряжены с коэффициентами g . Тогда:

- (1) $\bar{g}(\bar{w}) = \overline{g(w)}$;
- (2) если $g \in \mathbb{R}[t]$, то $g(\bar{w}) = \overline{g(w)}$;
- (3) если $g \in \mathbb{R}[t]$, то кратность w в g равна кратности $\bar{w}$ в g . В частности, если $g(w) = 0$, то $g(\bar{w}) = 0$.

Доказательство. (1) Комплексное сопряжение — автоморфизм поля $\mathbb{C}$ (билет 37), поэтому для $g = \sum c_k t^k$

$$\bar{g}(\bar{w}) = \sum \bar{c}_k \bar{w}^k = \overline{\sum c_k w^k} = \overline{g(w)}.$$

(2) Если $g \in \mathbb{R}[t]$, то $\bar{g} = g$, и (2) — частный случай (1).

(3) Обозначим через k кратность w в g . Тогда $g(t) = (t - w)^k f(t)$, где $f \in \mathbb{C}[t]$ и $f(w) \neq 0$. Применяя к обеим частям сопряжение коэффициентов (это автоморфизм кольца $\mathbb{C}[t]$, индуцированный автоморфизмом $\mathbb{C}$), получаем

$$g(t) = \bar{g}(t) = (t - \bar{w})^k \bar{f}(t),$$

причём $\bar{f}(\bar{w}) = \overline{f(w)} \neq 0$ по пункту (1). Это и означает, что кратность $\bar{w}$ в g равна k . $\square$

Следствие 0.9. Любой многочлен степени ≥ 3 из кольца $\mathbb{R}[t]$ приводим. Следовательно, любой многочлен над $\mathbb{R}$ раскладывается на множители степени ≤ 2 .

Доказательство. Пусть $p \in \mathbb{R}[t] \subseteq \mathbb{C}[t]$, $\deg p \geq 3$. По основной теореме алгебры он имеет комплексный корень w .

Если $w \in \mathbb{R}$, то по теореме Безу p делится на $t - w \in \mathbb{R}[t]$.

В противном случае по следствию 0.8 имеем $p(\bar{w}) = 0$, причём $\bar{w} \neq w$. Многочлены $t - w$ и $t - \bar{w}$ взаимно просты (различные неприводимые в $\mathbb{C}[t]$), а по теореме Безу p делится на каждый из них, значит делится и на их произведение

$$(t - w)(t - \bar{w}) = t^2 - (w + \bar{w})t + w\bar{w} = t^2 - 2\operatorname{Re}(w)t + |w|^2 \in \mathbb{R}[t].$$

В обоих случаях p делится в $\mathbb{R}[t]$ на многочлен степени 1 или 2, и степень частного не меньше 1, поэтому p приводим.

Второе утверждение следует из факториальности кольца $\mathbb{R}[t]$ (следствие 0.2): разложение на неприводимые существует, а все неприводимые имеют степень ≤ 2 . $\square$

Теорема 0.6. Неприводимыми элементами кольца $\mathbb{R}[t]$ являются в точности:

- многочлены степени 1;
- многочлены степени 2 с отрицательным дискриминантом.

Доказательство. Многочлены степени 1 неприводимы всегда. Многочлен $at^2 + bt + c$ с $D = b^2 - 4ac < 0$ не имеет вещественных корней, поэтому не делится ни на один многочлен степени 1 (теорема Безу), а разложение многочлена степени 2 в произведение необратимых обязательно состоит из двух множителей степени 1; значит, он неприводим. Если же $D \geq 0$, то корни вещественны и многочлен приводим. По следствию 0.9 многочлены степени ≥ 3 приводимы. Многочлены степени 0 обратимы или нулевые. $\square$

Следствие 0.10. Любой вещественный многочлен нечётной степени имеет вещественный корень.

Доказательство. Он раскладывается в произведение неприводимых множителей степеней 1 и 2; сумма степеней нечётна, значит хотя бы один множитель имеет степень 1. $\square$

—

Билет 63. Лемма Гаусса (лемма о произведении примитивных многочленов)

Всюду в билетах 63–66 R обозначает факториальную область целостности, а F — её поле частных.

Лемма Гаусса — это набор утверждений про кольцо $R[t]$, каждое из которых в разных текстах называется «леммой Гаусса». Из них, в частности, следует факториальность $R[t]$.

Определение 0.8. Пусть $p \in R$ — неприводимый элемент, $f \in R[t]$. Обозначим через $v_p(f)$ наибольшее целое d такое, что f делится на p^d в кольце $R[t]$ (то есть на p^d делятся все коэффициенты f). Наибольший общий делитель коэффициентов многочлена f называется **содержанием** этого многочлена и обозначается $\text{cont } f$. Многочлен называется **примитивным**, если его содержание равно 1 (то есть обратимо).

Замечание 0.9. Содержание определено с точностью до обратимого множителя, так как R факториально и НОД в нём существует (билет 50). Всегда $f = \text{cont } f \cdot \tilde{f}$, где $\tilde{f}$ примитивен.

Лемма 0.8. Любой многочлен $f \in F[t]$ представляется в виде $f = \alpha g$, где $\alpha \in F$, а g — примитивный многочлен из $R[t]$.

Доказательство. Коэффициенты f — дроби $\frac{a_i}{b_i}$ с $a_i, b_i \in R$. Приводя к общему знаменателю $b = b_0 \cdots b_n$, получаем $f = \frac{1}{b} h$, где $h \in R[t]$. Далее $h = \text{cont } h \cdot g$, где $g \in R[t]$ примитивен. Значит, $f = \frac{\text{cont } h}{b} g = \alpha g$ с $\alpha \in F$. $\square$

Лемма 0.9. Пусть A — кольцо, I — идеал в A , а $I[t]$ — идеал кольца $A[t]$, состоящий из многочленов с коэффициентами из I . Тогда

$$A[t]/I[t] \cong (A/I)[t].$$

Если I — простой идеал, то $A[t]/I[t]$ — область целостности.

Доказательство. Пусть $\pi: A \rightarrow A/I$ — каноническая проекция; индуцированный гомоморфизм $\hat{\pi}: A[t] \rightarrow (A/I)[t]$, $\sum c_k t^k \mapsto \sum \pi(c_k) t^k$, сюръективен (любой многочлен над A/I **поднимается** покоэффициентно), а его ядро состоит из многочленов, все коэффициенты которых лежат в $\text{Ker } \pi = I$, то есть равно $I[t]$. По теореме о гомоморфизме $A[t]/I[t] \cong (A/I)[t]$.

Если I прост, то A/I — область целостности (**билет 40**), а кольцо многочленов над областью целостности не имеет делителей нуля (лемма 0.1: коэффициент при старшей степени произведения равен произведению старших коэффициентов). $\square$

Лемма 0.10 (Лемма Гаусса о произведении примитивных). Произведение примитивных многочленов примитивно.

Доказательство. Пусть $f, g \in R[t]$ примитивны, и предположим, что fg не примитивен. Тогда некоторый неприводимый элемент $p \in R$ делит все коэффициенты fg , то есть $fg \in pR[t]$; иначе говоря, $fg = ph$ для некоторого $h \in R[t]$, и образ fg в факторкольце $R[t]/pR[t]$ **равен нулю**.

Так как R факториально, а p неприводим, то pR — простой идеал (**билет 48, лемма о критерии факториальности**). По **лемме 0.9** кольцо $R[t]/pR[t] \cong (R/pR)[t]$ — область целостности. Следовательно, образ одного из многочленов f или g равен нулю, то есть f или g лежит в $pR[t]$. Но тогда все коэффициенты этого многочлена делятся на p , что противоречит его примитивности. $\square$

Следствие 0.11. Пусть $f, g \in R[t]$, а p — неприводимый элемент кольца R . Тогда

$$v_p(fg) = v_p(f) + v_p(g), \quad \text{cont}(fg) = \text{cont } f \cdot \text{cont } g.$$

В частности, если fg делится на p , то f или g делится на p .

Доказательство. Запишем $f = \text{cont } f \cdot \tilde{f}$, $g = \text{cont } g \cdot \tilde{g}$ с примитивными $\tilde{f}, \tilde{g}$. Тогда

$$fg = \text{cont } f \text{ cont } g \cdot \tilde{f}\tilde{g},$$

и по лемме 0.10 многочлен $\tilde{f}\tilde{g}$ примитивен. Значит, $\text{cont}(fg) = \text{cont } f \text{ cont } g$ (содержание произведения «константа $\times$ примитивный» равно этой константе). Переходя к показателям при p в разложении содержания на неприводимые (это законно, так как R факториально, и $v_p(f) = v_p(\text{cont } f)$), получаем $v_p(fg) = v_p(f) + v_p(g)$.

Последнее утверждение: если $p \mid fg$, то $v_p(fg) \geq 1$, значит $v_p(f) \geq 1$ или $v_p(g) \geq 1$. $\square$

Замечание 0.10. Как утверждение, так и доказательство легко обобщаются на многочлены от нескольких переменных.

—

Билет 64. Лемма Гаусса (теорема о неприводимости многочлена над полем частных)

Теорема 0.7 (Гаусса). Предположим, что многочлен $f \in R[t]$ примитивен. Тогда f неприводим в $R[t]$ тогда и только тогда, когда он неприводим в $F[t]$.

Доказательство. « $\Leftarrow$ » (в форме: приводим в $R[t] \Rightarrow$ приводим в $F[t]$). Предположим, что f приводим в $R[t]$, то есть $f = uv$ для некоторых необратимых $u, v \in R[t]$. Так как f примитивен, ни один из сомножителей не может быть константой: константа делила бы все коэффициенты f , а необратимых таких констант нет. Значит, $u, v \notin R$, то есть $\deg u, \deg v \geq 1$. Но многочлены положительной степени необратимы и в $F[t]$, поэтому $f = uv$ — разложение на необратимые в $F[t]$, то есть f приводим в $F[t]$.

« $\Rightarrow$ » (приводим в $F[t] \Rightarrow$ приводим в $R[t]$). Пусть f приводим в $F[t]$, то есть $f = uv$ для некоторых $u, v \in F[t]$ ненулевой степени. Приводя коэффициенты многочленов u, v к общему знаменателю, получим

$$uv = \frac{\tilde{u}\tilde{v}}{r}$$

для некоторых $\tilde{u}, \tilde{v} \in R[t]$ и $r \in R \setminus \{0\}$. Домножая на r , получаем $rf = \tilde{u}\tilde{v}$. Возьмём содержания обеих частей и применим следствие 0.11:

$$\text{cont}(rf) = r \text{ cont } f = r, \quad \text{cont}(\tilde{u}\tilde{v}) = \text{cont } \tilde{u} \cdot \text{cont } \tilde{v},$$

то есть $r = \text{cont } \tilde{u} \cdot \text{cont } \tilde{v}$ (с точностью до обратимого). Таким образом,

$$f = \frac{\tilde{u}}{\text{cont } \tilde{u}} \cdot \frac{\tilde{v}}{\text{cont } \tilde{v}},$$

причём оба сомножителя лежат в $R[t]$ (это примитивные части) и имеют положительные степени, значит необратимы. Итак, f приводим в $R[t]$. $\square$

Следствие 0.12. Пусть $f \in R[t]$ имеет положительную степень. Тогда f неприводим в $R[t]$ тогда и только тогда, когда f примитивен и неприводим в $F[t]$.

Доказательство. Если f неприводим в $R[t]$ и $\deg f > 0$, то f примитивен: иначе $f = \text{cont } f \cdot \tilde{f}$ — разложение на два необратимых множителя. Далее применяем теорему 0.7. Обратное — также теорема 0.7. $\square$

Пример 0.1. Многочлен $t^2 - 2 \in \mathbb{Z}[t]$ примитивен и не имеет рациональных корней (билет 65), поэтому неприводим в $\mathbb{Q}[t]$, а значит и в $\mathbb{Z}[t]$.

Замечание 0.11 (Критерий Эйзенштейна; в билет не входит, но следует из тех же соображений). Пусть $f = a_n t^n + \dots + a_0 \in R[t]$, и пусть неприводимый $p \in R$ таков, что $p \nmid a_n$, $p \mid a_i$ при $i < n$, $p^2 \nmid a_0$. Тогда f неприводим в $F[t]$.

Доказательство. Пусть $f = uv$ с $\deg u, \deg v \geq 1$; по теореме 0.7 можно считать $u, v \in R[t]$. Переходя к факторкольцу $(R/pR)[t]$ (лемма 0.9), получаем $\bar{u}\bar{v} = \bar{a}_n t^n$. Так как R/pR — область целостности, а её кольцо многочленов факториально с неприводимым t , отсюда $\bar{u} = \bar{b} t^k$, $\bar{v} = \bar{c} t^{n-k}$ с $0 < k < n$. Значит, свободные члены u и v делятся на p , откуда a_0 делится на p^2 — противоречие.

—

Билет 65. Теорема о рациональных корнях многочлена (целозамкнутость факториальной области)

Теорема 0.8 (О рациональных корнях). Пусть $f(t) = a_n t^n + \dots + a_0 \in R[t]$. Тогда корнями f в поле частных F могут быть только элементы вида $\frac{c}{d}$, где c — делитель свободного члена a_0 , а d — делитель старшего коэффициента a_n .

Доказательство. Пусть $\frac{c}{d} \in F$ — корень, причём дробь несократима: $\gcd(c, d) = 1$. По теореме Безу в $F[t]$ имеем

$$f = h \cdot \left(t - \frac{c}{d}\right), \quad h \in F[t].$$

По лемме 0.8 $h = \frac{r}{s} g$ для некоторых $r, s \in R$ и примитивного $g \in R[t]$. Домножая равенство на ds , получаем

$$ds f = r g \cdot (dt - c).$$

Многочлен $dt - c$ примитивен (его коэффициенты d и $-c$ взаимно просты), поэтому по следствию 0.11 содержание правой части равно r , а левой — $ds \text{ cont } f$. Значит, $ds \text{ cont } f = r$, откуда

$$b := \frac{r}{ds} = \text{cont } f \in R.$$

Подставляя, получаем равенство в $R[t]$:

$$f = b g \cdot (dt - c).$$

Приравнивая старшие коэффициенты, имеем $a_n = b g_{n-1} d$, то есть $d \mid a_n$. Приравнивая свободные члены, получаем $a_0 = -b g_0 c$, то есть $c \mid a_0$ (здесь g_0 и g_{n-1} — соответствующие коэффициенты многочлена g). $\square$

Пример 0.2. Рациональные корни многочлена $t^2 - 2 \in \mathbb{Z}[t]$ могли бы быть только $\pm 1, \pm 2$; ни одно из этих чисел корнем не является, значит $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Определение 0.9. Пусть $A \subseteq B$ — коммутативные кольца. Элемент $b \in B$ называется **целым** над A , если он является корнем унитарного многочлена (со старшим коэффициентом 1) с коэффициентами из A . Множество $\text{Int}_B A$, состоящее из элементов B , целых над A , называется **целым замыканием** A в B . Кольцо A называется **целозамкнутым в B** , если $\text{Int}_B A = A$. Область целостности A называется **целозамкнутой**, если она целозамкнута в своём поле частных.

Следствие 0.13. Факториальная область целостности целозамкнута.

Доказательство. Пусть $\frac{c}{d} \in F$ — корень унитарного многочлена $f = t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \dots + a_0 \in R[t]$, дробь несократима. По теореме 0.8 d делит старший коэффициент $a_n = 1$, то есть d обратим. Значит, $\frac{c}{d} = cd^{-1} \in R$. $\square$

Пример 0.3. $\mathbb{Z}$ целозамкнуто: если рациональное число — корень унитарного целочисленного многочлена, то оно целое. Например, $\sqrt[3]{5}$ иррационально, так как корень $t^3 - 5$.

—

Билет 66. Факториальность кольца многочленов

Теорема 0.9. Кольцо многочленов над факториальным кольцом факториально: если R — факториальная область целостности, то и $R[t]$ факториально.

Доказательство. Кольцо $R[t]$ — область целостности (лемма 0.1).

Существование разложения. Предположим противное, и пусть $f \in R[t] \setminus \{0\}$ — многочлен наименьшей степени, не раскладывающийся в произведение неприводимых (и необратимый). Представим его в виде $f = \tilde{f} \cdot \text{cont } f$, где $\tilde{f}$ примитивен.

Так как R факториально, $\text{cont } f$ равен произведению неприводимых элементов кольца R ; они неприводимы и в $R[t]$ (разложение константы в $R[t]$ — это разложение в R , ибо степени складываются). Так как f не является произведением неприводимых, то $\tilde{f}$ приводим, скажем $\tilde{f} = gh$ для некоторых необратимых $g, h \in R[t]$.

Так как $1 = \text{cont } \tilde{f} = \text{cont } g \text{ cont } h$ (следствие 0.11), оба содержания обратимы, поэтому g и h не могут быть константами (необратимая константа имела бы необратимое содержание). Значит, $\deg g, \deg h > 0$, откуда

$$\deg g, \deg h < \deg \tilde{f} = \deg f.$$

По минимальности $\deg f$ многочлены g и h раскладываются в произведение неприводимых, но тогда и $f = \text{cont } f \cdot gh$ обладает этим свойством — противоречие.

Единственность. По лемме о критерии факториальности (билет 48) достаточно доказать, что каждый неприводимый элемент $u \in R[t]$ прост, то есть $R[t]/uR[t]$ — область целостности.

Случай $\deg u = 0$, то есть $u \in R$. Тогда u неприводим в R , и так как R факториально, идеал uR прост. По лемме 0.9 кольцо $R[t]/uR[t] \cong (R/uR)[t]$ — область целостности.

Случай $\deg u > 0$. Тогда u примитивен (иначе $u = \text{cont } u \cdot \tilde{u}$ — разложение на необратимые). По теореме Гаусса 0.7 многочлен u неприводим в $F[t]$. Кольцо $F[t]$ евклидово, следовательно факториально, поэтому $uF[t]$ — простой идеал и $F[t]/uF[t]$ — область целостности.

Ядро композиции $R[t] \rightarrow F[t] \rightarrow F[t]/uF[t]$ равно $R[t] \cap uF[t]$, поэтому кольцо $R[t]/(R[t] \cap uF[t])$ вкладывается в $F[t]/uF[t]$ и, следовательно, является областью целостности.

Осталось проверить, что $R[t] \cap uF[t] = uR[t]$. Включение $\supseteq$ очевидно. Обратно, пусть $v = uw$ для $v \in R[t]$ и $w \in F[t]$. По лемме 0.8 $w = \frac{r}{s}\tilde{w}$ для некоторых $r, s \in R$ и примитивного $\tilde{w} \in R[t]$. Тогда $sv = ru\tilde{w}$, откуда, взяв содержания и применив следствие 0.11,

$$s \text{ cont } v = r \text{ cont } u \text{ cont } \tilde{w} = r$$

(так как u и $\tilde{w}$ примитивны). Следовательно, $r/s = \text{cont } v \in R$, откуда $w \in R[t]$ и $v \in uR[t]$.

Таким образом, $R[t]/uR[t]$ — область целостности, то есть u прост. По лемме о критерии факториальности кольцо $R[t]$ факториально. $\square$

Следствие 0.14. Кольца $R[t_1, \dots, t_n]$, $F[t_1, \dots, t_n]$ и $\mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n]$ факториальны.

Доказательство. Индукция по n с использованием изоморфизма $R[t_1, \dots, t_n] \cong (R[t_1, \dots, t_{n-1}])[t_n]$ и теоремы 0.9. База: поле и $\mathbb{Z}$ факториальны (это ОГИ). $\square$

Замечание 0.12. Заметим, что $F[x, y]$ и $\mathbb{Z}[x]$ факториальны, но не являются областями главных идеалов (билет 41). Таким образом, теорема 0.9 даёт естественные примеры факториальных колец, не являющихся ОГИ, и завершает цепочку включений

$$\text{евклидовы} \subsetneq \text{ОГИ} \subsetneq \text{факториальные} \subsetneq \text{области целостности}.$$

—